

ENTREGA DE RETO PARTICIPANTES- HACKATÓN V2.0 2026

PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE

UNIVERSIDAD CATÓLICA LUIS AMIGO

EcoRuta Inteligente (Gestión de Residuos y Medio Ambiente)

En Medellín, la acumulación de residuos en puntos críticos (barrios populares, zonas vulnerables, industriales, comerciales) y la falta de segregación en la fuente representan desafíos críticos para la salud pública y la sostenibilidad. Actualmente, los recuperadores ambientales (recicladores) realizan rutas manuales y extensas, a menudo compitiendo contra los camiones recolectores de basura ordinaria para rescatar materiales aprovechables.

EcoRuta Inteligente busca transformar este proceso mediante una plataforma digital que conecte la necesidad del ciudadano con la labor del reciclador. El desafío consiste en desarrollar una solución que no solo identifique problemas (puntos críticos de basura), sino que genere una logística eficiente para la recolección de materiales reciclables, dignificando el trabajo de los recuperadores y reduciendo la carga de residuos que llegan al relleno sanitario La Pradera.

Enunciado del Problema

¿Cómo podríamos facilitar que los habitantes de las comunas de Medellín gestionen sus residuos aprovechables de forma eficiente, permitiendo al mismo tiempo que los recicladores optimicen sus recorridos diarios y las autoridades tomen decisiones basadas en datos georreferenciados?

Detalles Técnicos y Funcionales

1. El corazón de la solución debe ser un motor de visualización de datos. No es solo poder marcar un punto; el sistema debe diferenciar entre un **Reporte de Emergencia** (basura acumulada indebidamente) y una **Solicitud de Recolección** (material limpio listo para entregar).
2. El rol del Reciclador requiere una interfaz sencilla e intuitiva. El reto implica diseñar una vista que priorice los puntos de recogida cercanos según su ubicación actual, permitiendo una "ruta sugerida" para maximizar la cantidad de material recolectado con el menor esfuerzo físico posible.
3. El sistema debe consolidar los datos para mostrar un "Mapa de Calor" de los puntos críticos de la ciudad, permitiendo identificar qué barrios necesitan mayor intervención pedagógica o infraestructura de contenedores.

Épica del Proyecto: Como habitante de una comuna de la ciudad de Medellín con puntos críticos de basura y como recuperador ambiental (reciclador), queremos una **Plataforma de**



Optimización de Residuos y Reciclaje que facilite el reporte de puntos críticos de basura y conecte a los ciudadanos con recolectores de material reciclable, para mejorar la limpieza de los barrios y dignificar la labor del reciclaje.

Historias de Usuario (MVP)

ID	Rol	Necesidad	Razón/Objetivo
HU-1	Ciudadano	Reportar un "punto crítico" de basura con foto y ubicación (evidencia visual)	Permite a Emvarias o grupos de reciclaje actuar sobre focos de contaminación.
HU-2	Ciudadano	Solicitar la recogida de material reciclable, aprovechable indicando el tipo (cartón, vidrio, plástico, etc.)	Para asegurar que el material llegue al ciclo de reciclaje y no al camión ordinario.
HU-3	Reciclador	Visualizar una ruta optimizada en un mapa interactivo con solicitudes pendientes de recolección.	Para recoger el material solicitado por los vecinos de forma eficiente, reduciendo tiempos de desplazamiento y dignificando la labor mediante la tecnología.
HU-4	Admin	Ver estadísticas de los puntos críticos más reportados, visualizar métricas de impacto: kg proyectados y reducción de puntos críticos.	Para priorizar jornadas de limpieza o instalación de nuevos contenedores, transformando reportes aislados en inteligencia para la gestión pública.

Criterios de Aceptación (DoD)

1. **Lógica de Reporte:** El sistema debe capturar coordenadas geográficas y una imagen (o mockup de imagen) del residuo.
2. **Visualización en Mapa:** Los puntos de recogida solicitados por ciudadanos deben aparecer como pines en un mapa para el rol de reciclador.



3. **Cambio de Estado:** Un reciclador debe poder marcar una recogida según un flujo lógico (Pendiente -> En Camino -> Completado) y el pin debe desaparecer o cambiar de color.
4. **Gamificación Simple:** El sistema debe mostrar un contador de "Residuos desviados del relleno sanitario" por cada recogida exitosa.
5. **Indicador de Sostenibilidad:** Algoritmo simple que calcule el ahorro de huella de carbono o "residuos desviados" basado en las recolecciones exitosas.

Entregables por Equipo

Cada equipo deberá presentar:

- Pitch o presentación ejecutiva de la solución.
El objetivo es que los equipos muestren su producto funcional y expliquen el valor entregado, no solo el código. Se recomienda una distribución de tiempo estricta:

Tiempo	Foco de la Presentación	Objetivo Principal
3 min	Introducción y Problema (El Épico)	Definir claramente el Reto seleccionado y el Impacto Social que intentan lograr.
7 min	Demostración en Vivo (El Sprint)	Mostrar las Historias de Usuario terminadas y funcionales, priorizando aquellas que cumplen los Criterios de Aceptación.
3 min	Arquitectura y Tecnología	Explicar de forma concisa la pila tecnológica usada (Frontend, Backend, Móvil) y la viabilidad del MVP.
2 min	Próximos Pasos y Cierre	Identificar la funcionalidad que quedó pendiente y el plan para escalar la solución.

- Desarrollo de la solución: entrega del repositorio con código

Todo los entregables deberán ser cargados a la carpeta compartida a cada uno de los equipos a través de Drive



Aclaraciones especiales:

Los equipos participantes tendrán total libertad para seleccionar las herramientas, lenguajes de programación, plataformas o frameworks que consideren más adecuados para el desarrollo de su propuesta. No existen restricciones tecnológicas, siempre que las soluciones sean funcionales y puedan demostrarse durante la presentación final.

Asimismo, el uso de tecnologías de inteligencia artificial (IA) está permitido y será valorado positivamente siempre que su implementación sea ética, transparente y aporte un valor real al proyecto, ya sea optimizando procesos, mejorando la experiencia del usuario o fortaleciendo la toma de decisiones.

